

Sistema elétrico – Visão Geral

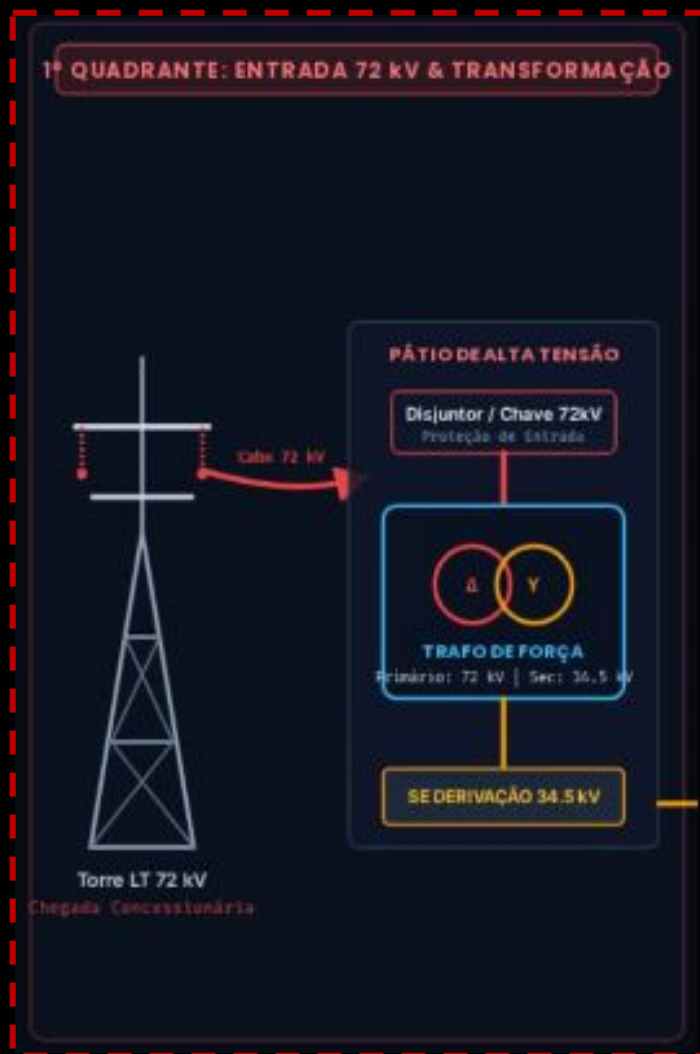
Atuei nestas áreas

Fluxo de Potencia



Atuação por setor

Entrada 72 KV



Atuação e Experiência na Subestação Principal:

Capacitação e Normas (SEP / NR-10): Realização de treinamentos técnicos e imersão nas exigências de segurança para sistemas elétricos de potência na infraestrutura da SE Principal.

Apoio a Análises de Falha: Acompanhamento de rotinas de inspeção, levantamento de dados de campo e suporte a engenheiros em diagnósticos e **medições elétricas** no pátio de alta tensão (72kV).

Interface Operacional & Especialistas: Vivência com a equipe dedicada à manutenção pesada, transformadores de grande porte (acompanhamento de pontos críticos como monitoramento de óleo) e sistemas de controle.

Coleta e análise de oscilografias dos relés de proteção para diagnóstico de eventos na rede.

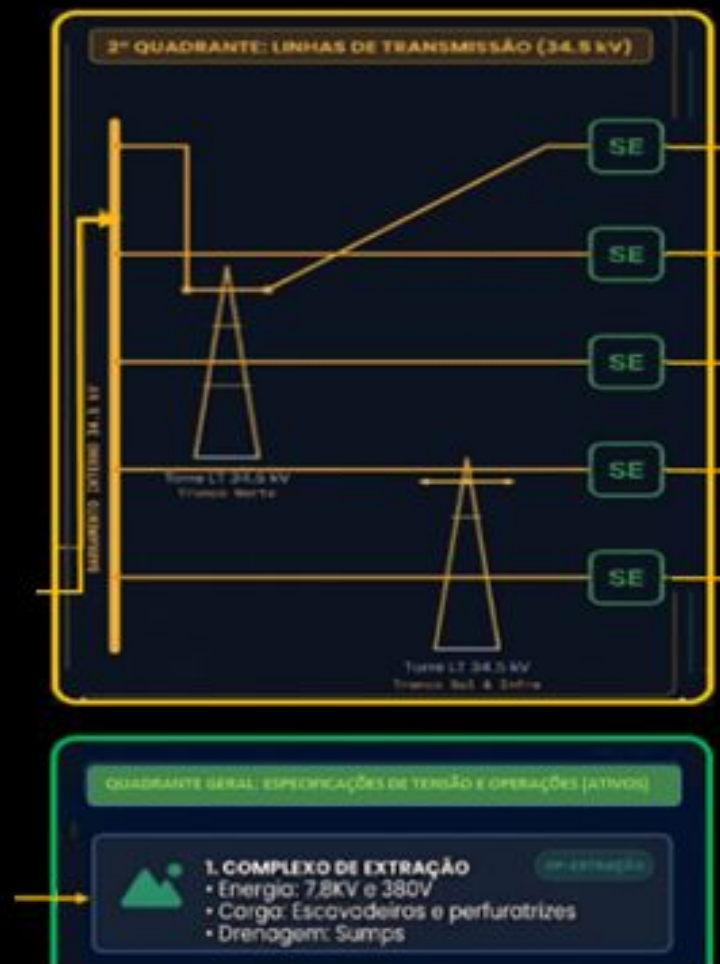
Monitoramento de grandezas elétricas: através do software **Smart Energy**. Verificação, diagnósticos e comunicação de **relés de proteção via rede Profibus**.

Observação e acompanhamento da integridade da **malha de aterramento** do pátio para controle de tensões de passo e toque.

Verificação de **para-raios** e contadores de descarga para proteção contra surtos atmosféricos e manobras.

Atuação por setor

Redes (34.5 / 13.8 / 4.4) KV e SE's



Atuação Integrada em Linhas de Transmissão e Mina:

1. Engenharia de Confiabilidade — Linhas de Transmissão

Gestão de Ativos e Indicadores:

Foco total na **confiabilidade da rede**; gestão de indicadores de desempenho (KPIs) para redução de falhas.

Condução de reuniões diárias, semanais e mensais de gestão (D-1), análise de causas raízes e tratamento sistemático de problemas recorrentes. (Efeito corona, fuga terra, curto franco, contato com a vegetação, raios, etc...)

Rotina Operacional:

Gestão técnica de campo para garantir a disponibilidade das linhas AT/MT que alimentam o complexo.

2. Infraestrutura Elétrica de Mina — Equipamentos de Grande Porte

Alimentação de Equipamentos Críticos:

Engenharia aplicada na distribuição de energia para Escavadeiras, Perfuratrizes e Draga.

Arquitetura de Distribuição:

Gestão de **subestações fixas e móveis**, garantindo a mobilidade e segurança da alimentação elétrica na frente de lavra.

Operação e manutenção de **Skids de Distribuição**: gerenciamento da baixa tensão 380 V para iluminação, sistemas auxiliares, sumps e serviços móveis de apoio.

Atuação por setor

Engenharia EIA (Elétrica, Instrumentação e Automação)

Atuação Engenharia:

1. Complexo de Extração / Mina — Conectividade & IoT Embarcado

Projeto Starlink & Comunicação Crítica: Liderança na instalação de antenas e conectividade Starlink na frota Scania.

Pipeline de Dados de segurança: Coleta e integração dos dados do sistema de fadiga (Optalert) e Sistema Ante Colisão (CAS) via pipelines de dados, direcionando informações em tempo real para o sistema Despacho (datalogger).

Comunicação de Sensores: Garantia da infraestrutura de rede móvel e estável para telemetria avançada de campo na mina.

Liderança a Análises de Falha: Acompanhamento de rotinas de inspeção, levantamento de dados de campo e suporte a engenheiros em diagnósticos e **medições elétricas** em SE's MT.

Interface Operacional & Especialistas: Vivência com a equipes dedicadas à manutenções pesadas, transformadores e motores de grande porte (acompanhamento de pontos críticos como monitoramento de óleo, lubrificação, laudos preditivos de vibração) e sistemas de controle.

Coleta e análise de oscilografias dos relés de proteção para diagnóstico de eventos na rede.

Monitoramento de grandezas elétricas: através do softwares **PI Vision e 800XA**.

Verificação, diagnósticos e comunicação de relés de proteção (**Seletividade**), de grupos geradores, UPSs, Banco de baterias.

Observação e acompanhamento da integridade de para raios e da **malha de aterramento** em SE's, Prédios ADM, Usinas, Galpões, rodoviárias.



Atuação por setor

Engenharia EIA (Elétrica, Instrumentação e Automação)



2. Usinas de Britagem, de Peneiramento, de Concentração Magnética, de Dragagem, de Filtragem, de Carregamento de caminhões ou de trens.

Suporte e engenharia elétrica para acionamentos de Britadores, Peneiras Motorizadas e Correias Transportadoras, Silos e máquinas colossais como Empilhadeiras ou Recuperadoras.

Monitoramento de continuidades e infraestrutura elétrica de Média/Baixa Tensão das usinas.

3. Oficina Mecânica / Galpões de Manutenção.

Infraestrutura de alimentação para solda industrial, compressores de grande porte, elevadores e instalações de apoio à manutenção de frota pesada.

4. Centro de Controle e Prédios.

Gestão da infraestrutura de energia estabilizada e nobreaks/UPS para o COI, CCO, CPD e salas ADM.

5. Terminal de Embarque & Unidades de Apoio Engenharia predial e de utilidades elétricas para instalações administrativas, refeitórios, estações de serviços, túneis, barriletes, equipamentos de refrigeração e enfermagem.

CONFIABILIDADE DE ATIVOS



Ações para melhorar o MTBF

- Eliminar causa raiz das falhas (RCA).
- Revisar planos de manutenção preventiva.
- Melhorar a manutenção preditiva (vibração, termografia, ultrassom, análise de óleo).
- Ajustar parâmetros de operação.
- Melhorar lubrificação de motores.
- Melhorar alinhamento e balanceamento.
- Eliminar falhas repetitivas.
- Substituir componentes por versões mais confiáveis.
- Retrofit ou melhoria de projeto.
- Melhorar qualidade das peças utilizadas.
- Padronizar procedimentos de manutenção.
- Treinar operadores para evitar operação inadequada.

Ações para reduzir o MTTR

- Estoque de sobressalentes críticos.
- Kits de manutenção prontos.
- Ferramentas especiais disponíveis.
- PTM bem elaborado.
- Procedimentos passo a passo.
- Equipe treinada.
- Diagnóstico remoto.
- Alarmes e monitoramento eficientes.
- Fácil acesso ao equipamento (melhoria de manutenibilidade).
- Contratos rápidos com fornecedores.
- Equipes de sobreaviso para ativos críticos.

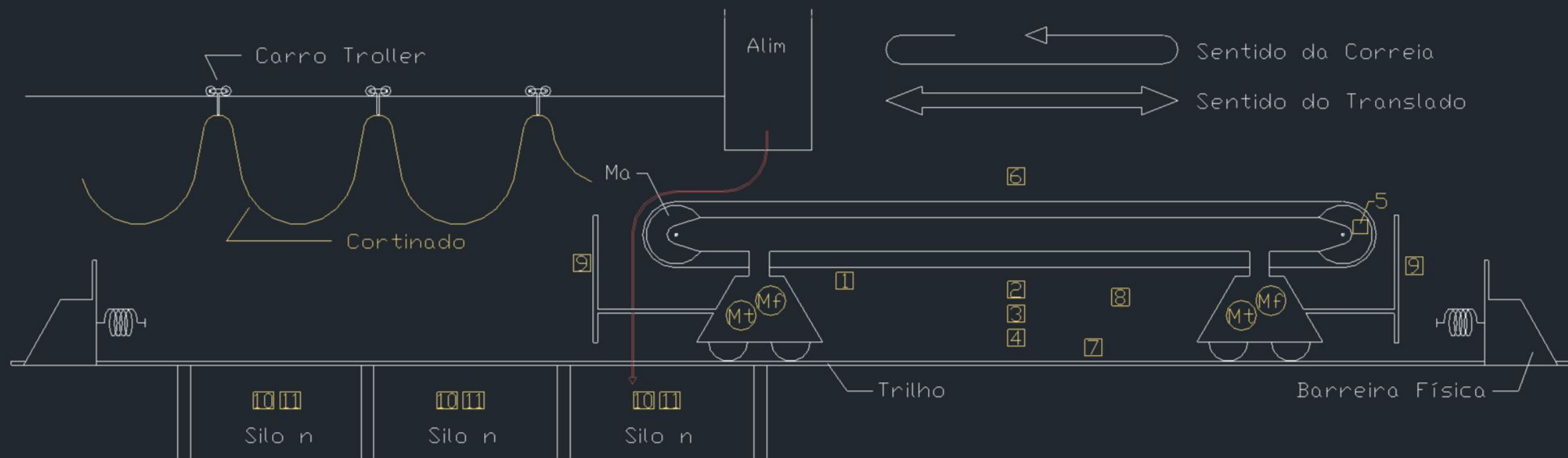
Ações que melhoram ambos

- Padronização das intervenções.
- Engenharia de confiabilidade atuando junto com manutenção.
- Lições aprendidas após cada falha relevante.
- Atualização da documentação técnica.
- Cestão adequada do SAP.
- Coleta de dados confiáveis (fotos, relatos, PI Vision, oscilografias).
- Revisão periódica da estratégia de manutenção (por exemplo, baseada em RCM).

Mapeamento dos componentes elétricos do Tripper

Representação (Croqui sem escala)

Mapa I/O --> Lógica PLC --> Continuidade operação



1 BandCord

2 Preset

3 Sensor de Sobrecurso

4 Sensor de Fim de Curso

5 Sensor de Velocidade

6 Chave de Desalinhamento

7 Encoder

8 Chave de Emergência (Cordalha)

9 Trena Laser

10 Sonda de Nível (Ecossonico/Radar)

11 Sensor de Nível (Pêndulo/Inclinação)

Ma Motor de Acionamento

Mt Motor de Translação

Mf Motor de Freio

Projetos



**DADOS DE
DESPACHO**



**DATA LOGGER /
PIPELINE DE DADOS**



**BANCO
DE DADOS**

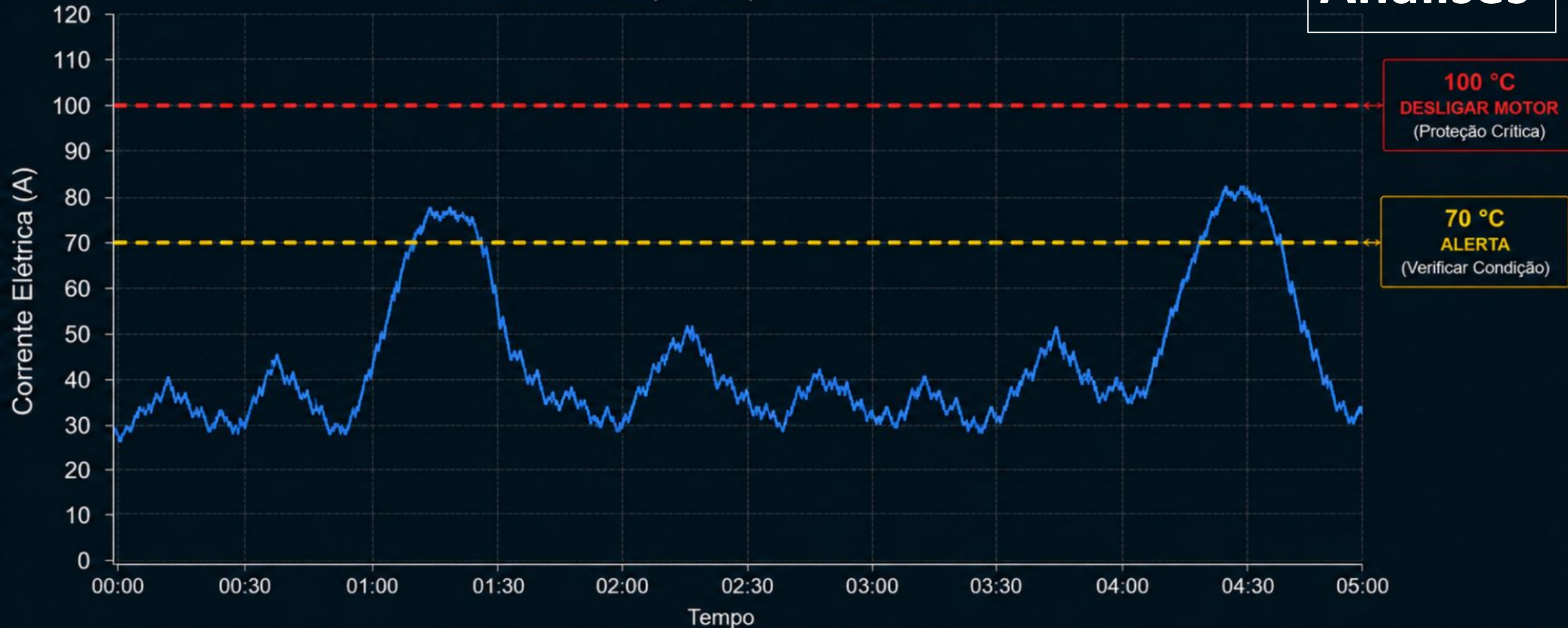


ANÁLISE BI & PARETOS
REGISTRO TEMPORAL COMPLETO

Corrente Elétrica do Motor vs. Tempo

Motor 500 cv | 4,4 kV | Alimentado com Minério

Analises



— Corrente do Motor (A)

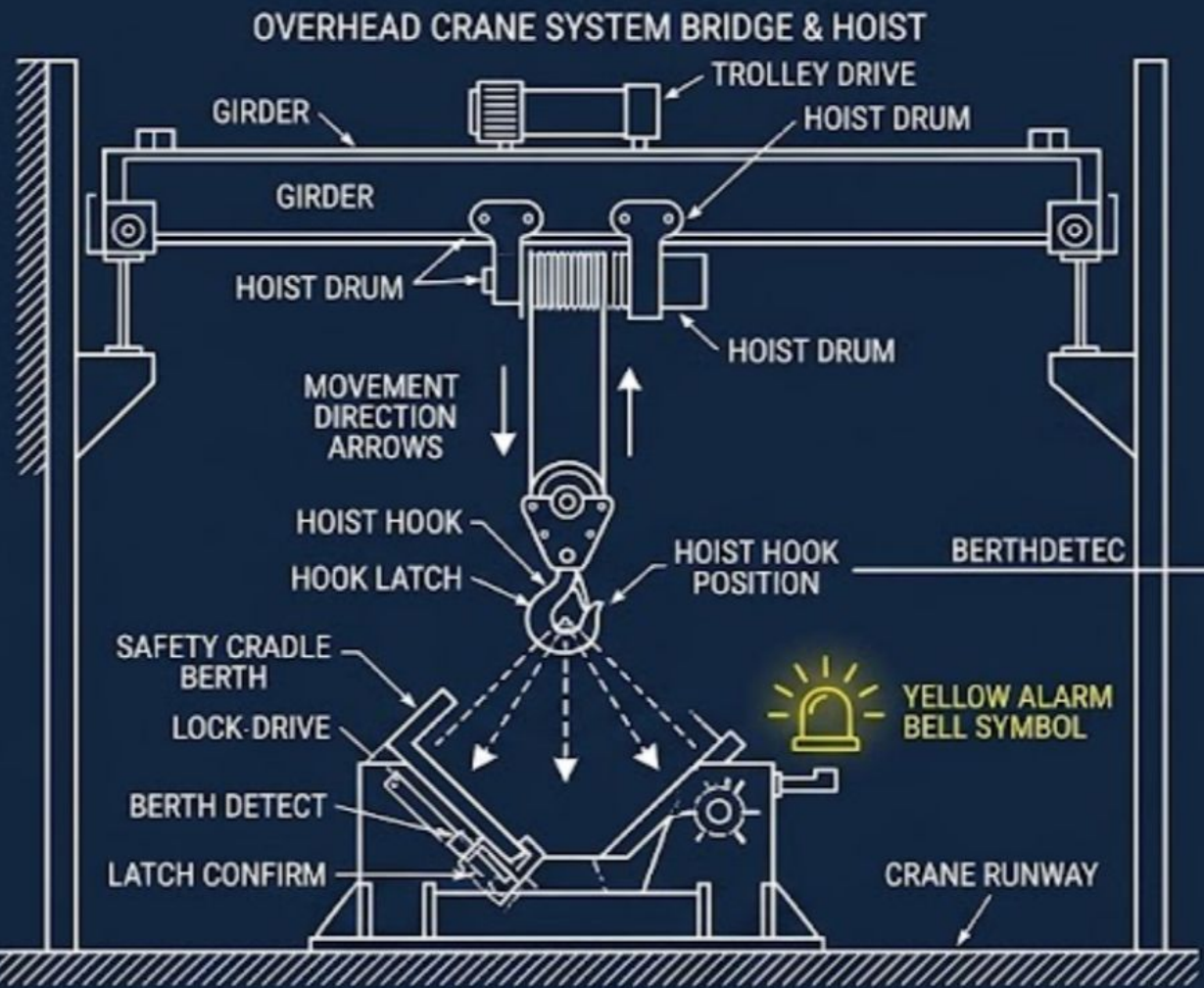
- Vazio (sem minério): ~25 A
- Com minério: oscila entre ~25 A e ~55 A
- Picos de corrente ocorrem com a queda de grandes fragmentos de minério.

Contexto:

- Rolamentos danificados aumentam a corrente
- PTCs desligados
- Aquecimento excessivo pode queimar a bobina
- Esmalte da bobina começa a se degradar a 155 °C

Objetivo do Projeto Piloto: Ativar PTCs para alertar acima de 70 °C e desligar acima de 100 °C, evitando que a temperatura atinja o limite crítico de 155 °C.

OVERHEAD CRANE SAFETY LOGIC INTEGRATION



SAFETY LOGIC FUNCTION

CRADLE BERTH
FIXED POSITIONING SYSTEM
FOR SECURE HOOK ENGAGEMENT

ALARM BELL
VISUAL & AUDIBLE WARNING
FOR NON-COMPLIANCE

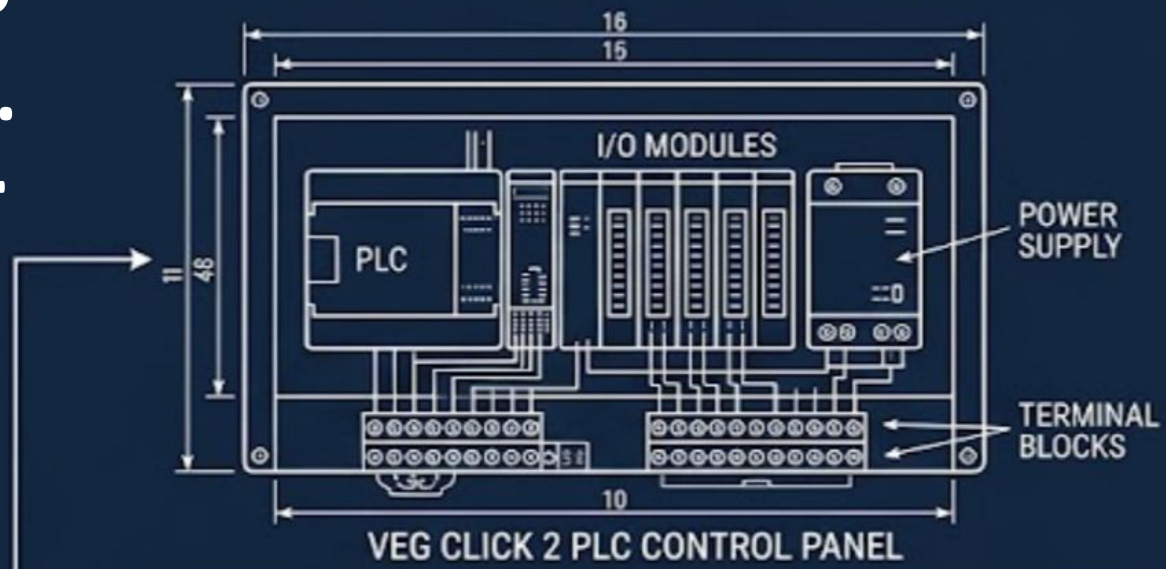
VEG CLICK 2 PLC
INTEGRATED CONTROL WITH
REAL-TIME POSITION & SENSOR I/O

LADDER LOGIC
SEQUENTIAL VERIFICATION AND
INTERLOCKS FOR CRANE START PERMIT

OVERALL SAFETY LOGIC:
VERIFY HOOK BERTH, DELAY FOR
CONFIRMATION, ENABLE OPERATE

Projetos

PLC CONTROL AND SEQUENCE



LADDER LOGIC DIAGRAM SEQUENCE

Atuação por setor

Empilhadeira RP



Recuperadora RC

